



Práctica 4

Diagramas ASM

Objetivo

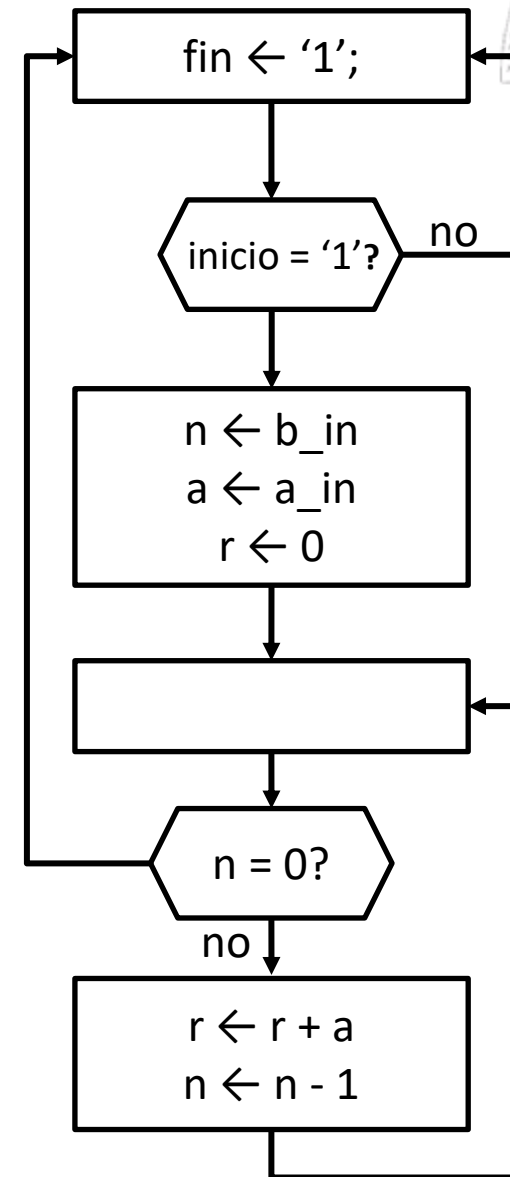


- Realizar la implementación de un multiplicador iterativo basado en sumas.
 - Dos operandos de 4 bits
 - El resultado de 8 bits

Diagrama ASM

- ASM multiplicador: sumar n veces

```
a = a_in;  
n = b_in;  
r = 0;  
while (n!=0) {  
    r = r + a;  
    n = n - 1;  
}
```





Entidad

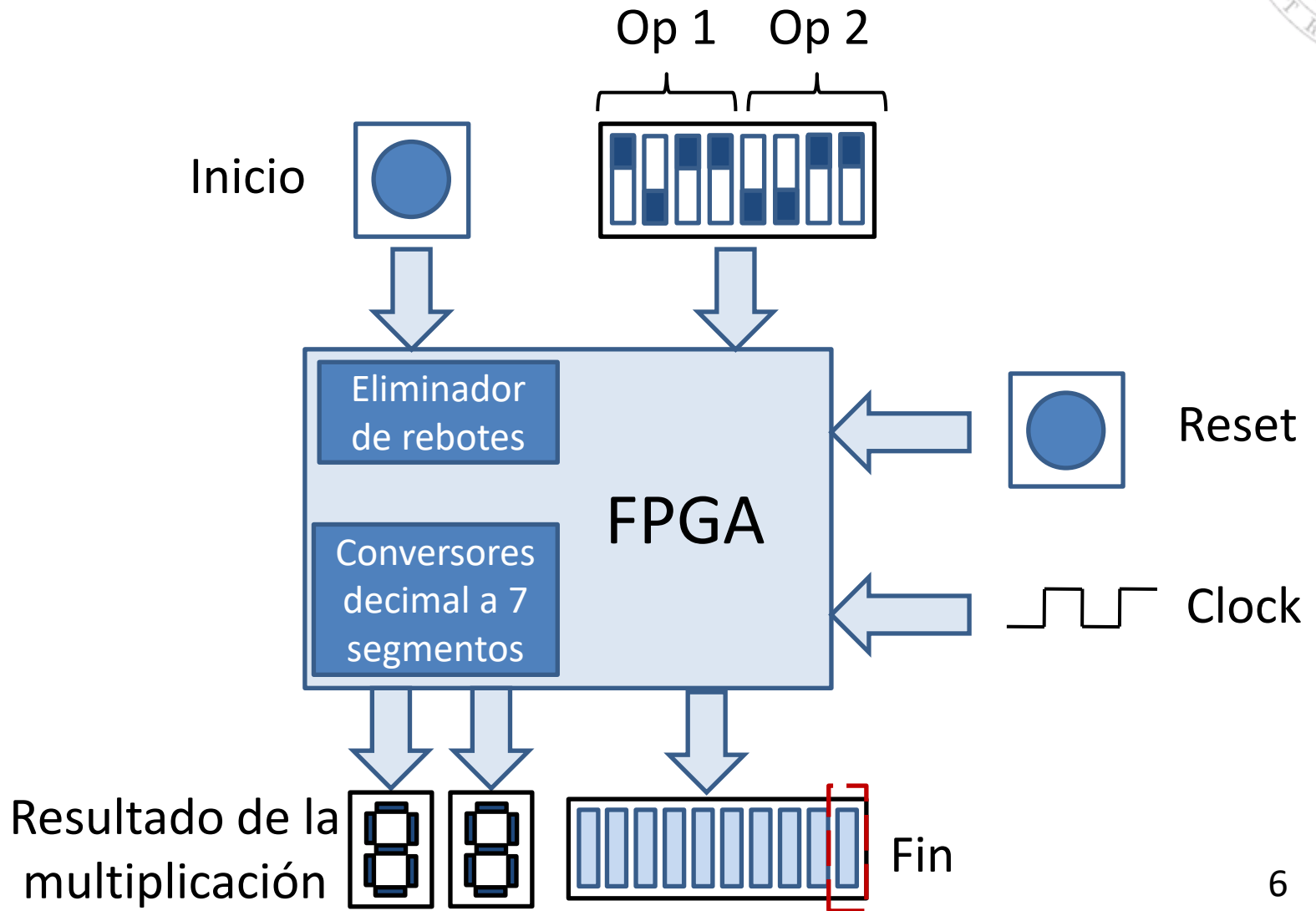
```
entity multiplicadorASM is
  port (
    rst           : in  std_logic;
    clk           : in  std_logic;
    A             : in  std_logic_vector(3 downto 0);
    B             : in  std_logic_vector(3 downto 0);
    inicio        : in  std_logic;
    R             : out std_logic_vector(7 downto 0);
    fin           : out std_logic
  );
end multiplicadorASM;
```



Implementación

- Para introducir los **dos operandos** utilizaremos el **banco de switches**.
- La señal de **inicio** se introducirá por un **pulsador**.
- El **resultado** de la multiplicación se mostrará en dos **displays de 7 segmentos**.
- La señal de **fin** se mostrará en un **led**.

Implementación





Conversores decimal a 7 segmentos

```
entity displays is
  Port (
    rst : in STD_LOGIC;
    clk : in STD_LOGIC;
    digito_0 : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
    digito_1 : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
    digito_2 : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
    digito_3 : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
    display : out STD_LOGIC_VECTOR (6 downto 0);
    display_enable : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0)
  );
end displays;
```

Calificación



- El estudiante debe acudir al laboratorio con la práctica estudiada e implementada desde casa
- El estudiante debe hacer funcionar la práctica 4 en el laboratorio en la FPGA y mostrarla al profesor
 - Si funciona, +0.15 puntos
 - En caso de que no funcione, podéis enseñar la simulación, equivalente a la mitad de la nota (+0.075 puntos)
- La práctica 4 presenta una parte avanzada (+0.35 puntos)